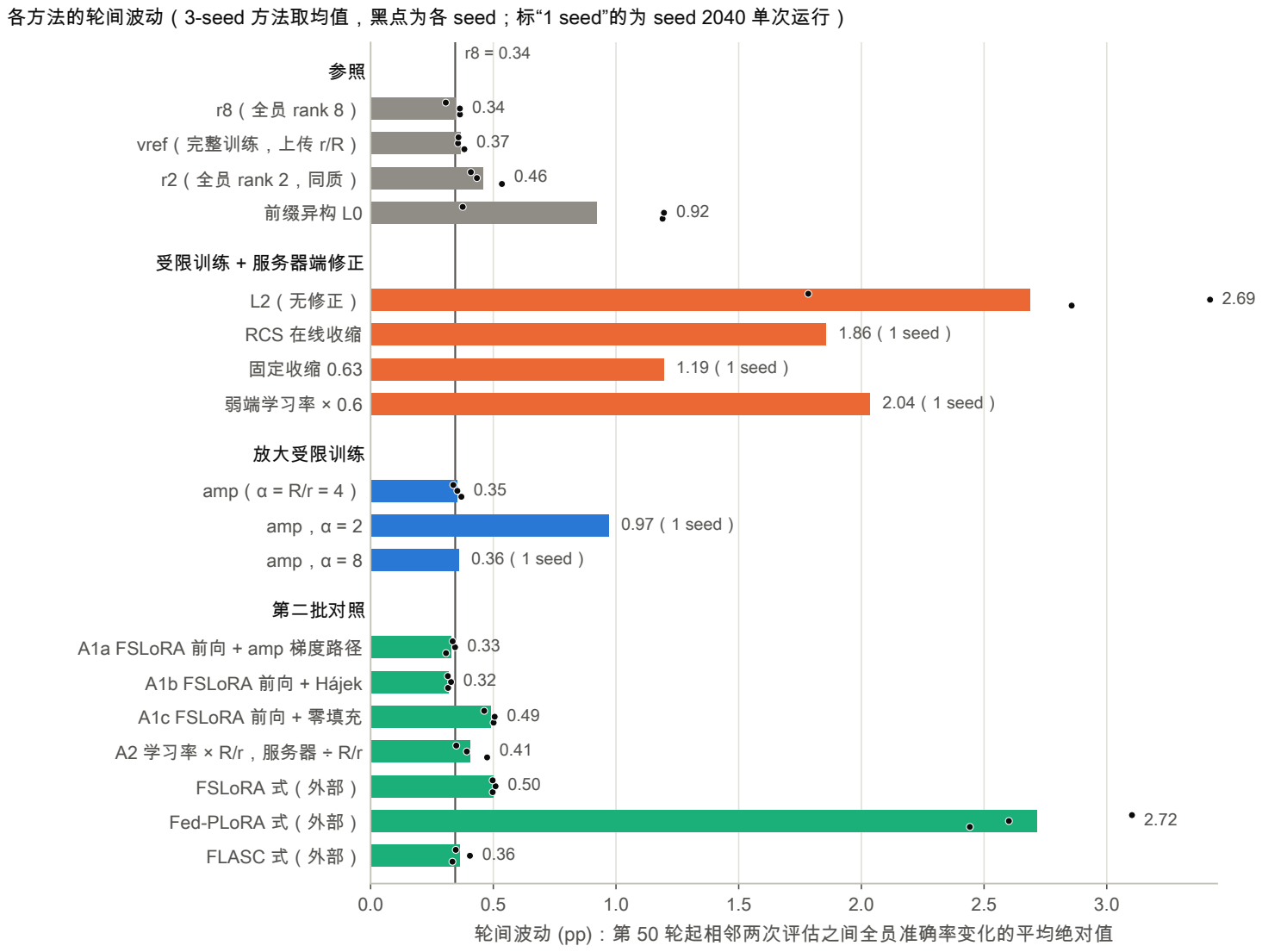

各方法的轮间波动（3-seed 方法取均值，黑点为各 seed；标“1 seed”的为 seed 2040 单次运行）
r8 = 0.34
参照
r8（全员 rank 8）
0.34
vref（完整训练，上传 r/R）
0.37
r2（全员 rank 2，同质）
0.46
前缀异构 L0
0.92
受限训练 + 服务器端修正
L2（无修正）
2.69
RCS 在线收缩
1.86（1 seed）
固定收缩 0.63
1.19（1 seed）
弱端学习率 × 0.6
2.04（1 seed）
放大受限训练
amp（α = R/r = 4）
0.35
amp，α = 2
0.97（1 seed）
amp，α = 8
0.36（1 seed）
第二批对照
A1a FSLoRA 前向 + amp 梯度路径
0.33
A1b FSLoRA 前向 + Hájek
0.32
A1c FSLoRA 前向 + 零填充
0.49
A2 学习率 × R/r，服务器 ÷ R/r
0.41
FSLoRA 式（外部）
0.50
Fed-PLoRA 式（外部）
2.72
FLASC 式（外部）
0.36
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
轮间波动 (pp)：第 50 轮起相邻两次评估之间全员准确率变化的平均绝对值